위성이 신호를 보낼 때 두 관측소까지의 거리는 같으며 다음과 같다.

위성 가 위 삼각형의 평면 안에 있을 때 지표면에서의 높이가 최대 가 된다. 를 의 위도라 하면 코사인 법칙에서 다음을 얻는다.

식 에서 다음을 얻는다.

식 는 그림에서도 바로 쓸 수 있다.

위도의 작은 오차 는 식 에 따라 의 오차 를 일으킨다. 이때 다음이 성립한다.

식 을 전개하자. 가 작으므로 도 작다. 고차항을 버리고 식 을 빼면 다음과 같다.

는 식 로 주어진다.

시간 에 오차 가 있으면 의 오차는 다음과 같다.

식 에 따라 의 오차 가 생긴다. 이때 다음이 성립한다.

식 와 에서 고차항을 버리면 다음을 얻는다.

는 식 로 주어진다.

식 에 대입하면 이다 식 에 대입하면 이다 식 에 수치를 넣으면 이다

. 좌표계를 정해 물체의 미지 위치 좌표를 , 미지 시각을 라 하자. 번째 위성의 시각 에서 좌표는 이다. 신호는 광속으로 전파되므로 다음과 같다.

식 의 미지수 네 개를 정하려면 독립 방정식 네 개가 필요하다. 서로 다른 위성 최소 네 개의 신호를 동시에 받는다. 물체 위치와 시각은 식 의